

cơ, mất cân bằng dinh dưỡng, thoái hóa cục bộ; nước tưới trở nên cạnh tranh hơn giữa nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ; lao động trẻ rời nông thôn, trong khi lao động nông nghiệp còn lại ngày càng cao tuổi. Điều này buộc nông nghiệp phải tăng năng suất lao động, giảm lãng phí đầu vào và sử dụng tài nguyên chính xác hơn.

Ba là áp lực thị trường. Các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng yêu cầu cao về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, dư lượng hóa chất, chứng nhận bền vững, tiêu chuẩn lao động, chống phá rừng và phát thải carbon. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là “giấy thông hành” của nông sản trong thương mại toàn cầu. Trong tương lai, sản phẩm không có dữ liệu đáng tin cậy sẽ khó vào được phân khúc giá trị cao, dù chất lượng cảm quan có thể tốt.

Bốn là áp lực tổ chức sản xuất. Nông nghiệp Việt Nam vẫn còn phân tán, quy mô hộ nhỏ, mức độ liên kết chuỗi chưa đồng đều. Việc áp dụng công nghệ cao vào từng hộ riêng lẻ thường gặp khó vì chi phí đầu tư lớn, thiếu kỹ năng vận hành, thiếu dịch vụ bảo trì và thiếu mô hình tài chính phù hợp. Vì vậy, chuyển đổi số nông nghiệp không thể chỉ dựa vào hộ nông dân đơn lẻ; phải thông qua hợp tác xã, doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp thu mua – chế biến, viện trường, chính quyền và các nền tảng dữ liệu dùng chung.

Từ các áp lực trên, có thể rút ra một nhận định: nông nghiệp Việt Nam muốn bước sang giai đoạn mới phải chuyển từ “nông nghiệp kinh nghiệm” sang “nông nghiệp dựa trên dữ liệu”; từ “quản lý mùa vụ” sang “quản trị hệ sinh thái sản xuất”; từ “bán nông sản thô” sang “bán sản phẩm có tiêu chuẩn, có dữ liệu, có thương hiệu và có câu chuyện bền vững”.

3. Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác và nông nghiệp 5.0: Khái niệm và ý nghĩa thực tiễn

Hiện nay, các khái niệm nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác và nông nghiệp 5.0 thường được sử dụng gần nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Nông nghiệp thông minh là khái niệm rộng, bao trùm việc ứng dụng công nghệ số, cảm biến, kết nối, dữ liệu, tự động hóa và hệ thống hỗ trợ ra quyết định để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp thông minh không chỉ nằm ở đồng ruộng, mà bao gồm cả quản lý vùng trồng, dự báo thời tiết, quản lý kho, logistics, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, tài chính nông nghiệp và quản trị chuỗi cung ứng.

Nông nghiệp chính xác tập trung vào việc xử lý sự khác biệt theo không gian và thời gian trong sản xuất. Trong cùng một vườn cà phê, có khu vực đất giữ ẩm tốt, khu vực thiếu dinh dưỡng, khu vực sâu bệnh, khu vực năng suất thấp. Trong cùng một cánh đồng lúa, có nơi cần bón thêm đạm, nơi không cần; nơi cần tưới, nơi cần thoát nước. Nông nghiệp chính xác giúp áp dụng nguyên tắc “đúng loại, đúng lượng, đúng thời điểm, đúng vị trí”, qua đó giảm lãng phí đầu vào, tăng năng suất, giảm tác động môi trường.

Nông nghiệp 5.0 (Hình 1) là bước phát triển cao hơn. Nếu nông nghiệp 4.0 nhấn mạnh kết nối, tự động hóa, dữ liệu lớn và AI, thì nông nghiệp 5.0 nhấn mạnh sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và con người. AI, robot, drone, digital twin, cảm biến và tự động hóa không nhằm loại bỏ con người khỏi hệ thống, mà nhằm tăng cường năng lực ra quyết định, giảm lao động nặng nhọc, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm công bằng tiếp cận công nghệ và bảo vệ hệ sinh thái.